

Parametrización Mínima: Euler, RPY y Gimbal Lock

Robótica Industrial (IMT-342) — Universidad Católica Boliviana Tarija

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Jueves 13 de Agosto de 2026

El Problema de Representar la Orientación en 3D

Parametrizaciones Mínimas vs. Sobredeterminadas

Representación	Parámetros	Ventajas / Desventajas
Matriz de Rotación $R \in SO(3)$	9 elementos (6 restricciones)	Global, sin singularidades, pero redundante.
Ángulos de Euler / RPY	3 ángulos (ϕ, θ, ψ)	Mínima, intuitiva, pero sufre de Gimbal Lock.
Cuaterniones Unitarios $\mathbf{q} \in \mathbb{S}^3$	4 elementos (1 restricción)	Sin singularidades, computacionalmente eficiente.

Teorema de Topological Obstruction (Stuelpnagel, 1964)

"No existe una parametrización global continua de $SO(3)$ que utilice únicamente 3 parámetros sin presentar singularidades."

La Geometría de la Muñeca Esférica del ABB IRB 120

Ángulos de Euler (Secuencia ZYZ Móvil): Tres giros sucesivos $Z \rightarrow Y' \rightarrow Z''$.

Derivación Matricial:

$$R_{ZYZ}(\phi, \theta, \psi) = R_z(\phi)R_y(\theta)R_z(\psi)$$

$$R_{ZYZ} = \begin{bmatrix} c_\phi c_\theta c_\psi - s_\phi s_\psi & -c_\phi c_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi & c_\phi s_\theta \\ s_\phi c_\theta c_\psi + c_\phi s_\psi & -s_\phi c_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & s_\phi s_\theta \\ -s_\theta c_\psi & s_\theta s_\psi & c_\theta \end{bmatrix}$$

Aplicación Mecatrónica (Laboratorio)

En la muñeca esférica del robot industrial:

- La articulación $J4$ corresponde a ϕ
- La articulación $J5$ corresponde a θ

Parametrización Aeroespacial y Vehicular (RPY)

Ángulos de Navegación: Roll-Pitch-Yaw (XYZ Fijo)

- **Roll** (α en X), **Pitch** (β en Y), **Yaw** (γ en Z).

Ecuación Central (Ejes Fijos de la Base):

$$R_{RPY}(\gamma, \beta, \alpha) = R_z(\gamma)R_y(\beta)R_x(\alpha)$$

$$R_{RPY} = \begin{bmatrix} c_\gamma c_\beta & c_\gamma s_\beta s_\alpha - s_\gamma c_\alpha & c_\gamma s_\beta c_\alpha + s_\gamma s_\alpha \\ s_\gamma c_\beta & s_\gamma s_\beta s_\alpha + c_\gamma c_\alpha & s_\gamma s_\beta c_\alpha - c_\gamma s_\alpha \\ -s_\beta & c_\beta s_\alpha & c_\beta c_\alpha \end{bmatrix}$$

Nota de Extracción Inversa

Si conocemos la matriz R , podemos despejar el Pitch sin ambigüedades como:

$$\beta = \text{atan2}(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2})$$

El Fenómeno del Gimbal Lock (Bloqueo de Cardán)

Pérdida de un Grado de Libertad Representacional

Ocurre cuando el eje de la primera y tercera rotación se alinean en el espacio.

Prueba Matemática en Euler ZYZ cuando $\theta = 0$:

Sustituyendo $\cos(0) = 1$ y $\sin(0) = 0$ en R_{ZYZ} :

$$R_{ZYZ}(\phi, 0, \psi) = \begin{bmatrix} c_\phi c_\psi - s_\phi s_\psi & -c_\phi s_\psi - s_\phi c_\psi & 0 \\ s_\phi c_\psi + c_\phi s_\psi & -s_\phi s_\psi + c_\phi c_\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\phi + \psi) & -\sin(\phi + \psi) & 0 \\ \sin(\phi + \psi) & \cos(\phi + \psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Conclusión Crítica

¡La matriz solo depende de la suma $(\phi + \psi)$! Existen infinitas combinaciones de ϕ y ψ que producen la misma matriz. Se ha perdido la capacidad de rotar en el espacio 3D de forma independiente.

¿Por qué la Cinemática Inversa Falla en Singularidad?

Extracción para ZYZ ($\theta \neq 0$):

$$\theta = \text{atan2}\left(\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, r_{33}\right)$$

$$\phi = \text{atan2}(r_{23}, r_{13})$$

$$\psi = \text{atan2}(r_{32}, -r_{31})$$

El Colapso cuando $\theta = 0$:

Si $\theta = 0$, entonces $r_{13} = 0$ y $r_{23} = 0$.

Indeterminación

$\phi = \text{atan2}(0, 0) \implies \text{Error Numérico}$

Impacto en el Controlador (Hardware)

Los controladores numéricos colapsan o generan velocidades angulares teóricamente infinitas en los motores intentando resolver la división por cero.

La Solución Industrial: Cuaterniones Unitarios ($\mathbb{S}^3$)

Transición a la Representación Libre de Singularidades

Los cuaterniones basan su matemática en un vector de rotación de Euler-Rodrigues en 4D.

Definición de Cuaternión Unitario $\mathbf{q}$:

$$\mathbf{q} = [q_w, q_x, q_y, q_z] = \left[\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), u_x \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), u_y \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), u_z \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right]$$

¿Por qué ROS usa Cuaterniones?

- 1 **Robustez:** No sufren de Gimbal Lock por carecer de singularidades globales.
- 2 **Eficiencia:** Componer rotaciones es un producto algebraico de cuaterniones (más ligero computacionalmente que multiplicar matrices de 3×3).
- 3 **SLERP:** Permiten la interpolación esférica lineal suave para mover el robot entre dos poses sin derivas indeseadas.